«بسمه تعالی»

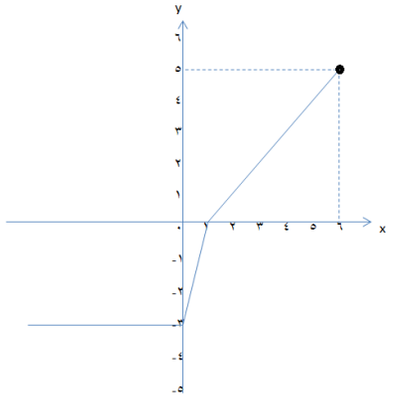
جای مهر

اداره آموزش و پرورش منطقه۴ تهران

نام و نام خانوادگی: دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا متوسطه دوم امتحانات: نوبت اول

کلاس: امتحان: ریاضی وآمار۲ پایه: یازدهم رشته:علوم انسانی تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

شماره صندلی: نام دبیر:آقای جهانگیری تعداد صفحات: ۲ مدت زمان: ۹۰ دقیقه

ردیف	فرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی‌ها و خاندان مطهرش به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید.	بارم
۱	جاهای خالی را پر کنید. الف) اگر $\sim p$ درست باشد ارزش $p \Longrightarrow q$ ..... است. ب) اگر $p \Longrightarrow q$ نادرست باشد آنگاه $p \wedge \sim p$ دارای ارزش ..... است.	۱
۲	دلیل نادرستی استدلال زیر را مشخص کنید. (توضیح دهید.) اگر به قطر دایره ای سه واحد اضافه کنیم، به محیط آن 6π اضافه می شود. الف) محیط دایره $P = 2\pi r$ ب) $P' = 2\pi r$ ج) $P' = 2\pi r + 6\pi$ د) $P' = p + 6\pi$	۱
۳	عبارت های زیر را به زبان فارسی بنویسید. الف) $\sqrt{a} > \sqrt[3]{a}$, $(a > 1)$ ب) $\sqrt{x} + x^2 = \frac{x}{2} + 1$, $(x > 0)$	۱/۵
۴	اگر $f(x) = \begin{cases} x^3 - a + 2 & ; x \geq 1 \\ ax^2 - b & ; x < 1 \end{cases}$ و داشته باشیم $f(1) = 2$ و $f(-2) = 3$ در اینصورت مقدار $a + b$ را بدست آورید.	۱/۵
۵	اگر تابع دو ضابطه ای $f(x) = \begin{cases} a^2 - 4a + 1 & ; x \geq 0 \\ -3 & ; x < 0 \end{cases}$ یک تابع ثابت باشد، در این صورت مقدار a چقدر است.	۱/۵
۶	اگر $f = \{(1, a+2), (2a, b)\}$ تابعی همانی باشد و $g(x) = \frac{cx^2+4}{x^2+2}$ تابعی ثابت باشد، مقدار $a + b + c$ چقدر است؟	۱/۵
۷	جملات زیر را به زبان ریاضی بنویسید. الف) مجموع قدر مطلق های دو عدد، عددی نامنفی است. ب) معکوس سه برابر عددی منهای چهار برابر همان عدد مساوی یک است.	۱/۵
۸	الف) نمودار تابع f به صورت زیر است، ضابطه ی آنرا بنویسید. ب) مقادیر $f(\frac{1}{3})$ و $f(0)$ و $f(-x^2)$ را پیدا کنید. 	۲
۹	در زوج مرتب $(1, n^2 - 4n + 2)$ مقدار n را به گونه ای مشخص کنید که زوج مرتب داده شده روی نیمساز ناحیه ی دوم و چهارم باشد.	۱
۱۰	با استفاده از جدول ارزش گزاره نشان دهید. الف) $p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \equiv q \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ ب) $(p \Rightarrow q) \equiv (\sim p \vee q)$	۳

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

ادامه سوالات در صفحه دوم

۱۱	اگر **p** گزاره ای درست و **q** نادرست و **r** دلخواه باشد ارزش هر یک از گزاره های زیر را بنویسید. (بدون استفاده از جدول) الف)$(\sim p \Leftrightarrow q) \vee r$ ب)$(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge q)$ ج)$(q \vee r) \Rightarrow (r \Rightarrow p)$ د)$(p \vee r) \Rightarrow p$	**2**
۱۲	ثابت کنید اگر n^2 زوج باشد $(n \in \mathbb{N})$ آنگاه $n+1$ فرد است.	۱/۵
۱۳	اگر $f(x) = x^2 + 3$ و $R_f = \{7, 9\}$ باشد D_f را پیدا کنید.	۱
نمره با عدد	**با حروف**	**امضا و تاریخ**

موفق باشید

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

«بسمه تعالی»

جای مهر

اداره آموزش و پرورش منطقه۴ تهران

نام و نام خانوادگی: دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا متوسطه دوم امتحانات: نوبت اول

کلاس: امتحان: ریاضی وآمار۲ پایه: یازدهم رشته:علوم انسانی تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

شماره صندلی: نام دبیر:آقای جهانگیری **پاسخنامه** مدت زمان: ۹۰ دقیقه

ردیف	فرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی‌ها و خاندان مطهرش به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید.	بارم
۱	الف) درست ب) نادرست	۱
۲	الف) محیط دایره $P = 2\pi r$ ب) $P' = 2\pi r'$ در قسمت ج، انتگال وجود دارد، که باید $P' = 2\pi r + 2$ نوشته میشد. ج) $P' = 2\pi r + 6\pi$ د) $P' = p + 6\pi$	۱
۳	الف) برای اعداد بزرگتر از یک رادیکال آن عدد بزرگتر است از ریشه ی سوم همان عدد. ب) برای اعداد مثبت رادیکال آن عدد بعلاوه ی مجذور همان عدد برابر است با یک واحد بیشتر از همان عدد.	۱/۵
۴	$f(1)=2 \Rightarrow 1^3-a+2=2 \Rightarrow a=1$ $f(-2)=3 \Rightarrow 1\times(-2)^2-b=3 \Rightarrow b=1$ $\Rightarrow a+b=2$	۱/۵
۵	f ثابت $\Rightarrow a^2-4a+1=-3 \Rightarrow a^2-4a+4=0 \Rightarrow (a-2)^2=0 \Rightarrow a=2$	۱/۵
۶	f همانی $\Rightarrow a+2=1 \Rightarrow a=-1$ ، $2\times(-1)=b \Rightarrow b=-2$ g ثابت $\Rightarrow c=2$ چون $g(x)=\frac{2x^2+6}{x^2+2}=\frac{2(x^2+2)}{(x^2+2)}=2$ $\Rightarrow a+b+c=(-1)+(-2)+2=-1$	۱/۵
۷	الف) $\|x\|+\|y\| \geq 0$ ب) $\frac{1}{3^x}-4x=1$	۱/۵
۸	الف) ب) $f(x)=\begin{cases}-3 & x\leq 0\\ 3x-3 & 0<x\leq 1\\ x-1 & 1<x\leq 2\end{cases}$ $f(\frac{1}{3})=3(\frac{1}{3})-3=-2$ $f(0)=-3$ $f(-x^2) \xrightarrow{\text{چون } -x^2\leq 0} -3$	۲

ادامه پاسخبرگ در صفحه دوم

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۹ از آنجا که نقاط روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم دارای طول و عرض قرینه هستند پس:

$n^2-4n+2=-1 \Rightarrow n^2-4n+3=0 \Rightarrow (n-3)(n-1)=0 \Rightarrow n=3$ یا $n=1$ — ۱

۱۰

p	q	~p	p⇒q	~p∨q
۱	۱	۰	۱	۱
۱	۰	۰	۰	۰
۰	۱	۱	۱	۱
۰	۰	۱	۱	۱

(الف)

p	q	r	p⇒(q⇒r)	q⇒(p⇒r)
۱	۱	۱	۱	۱
۱	۱	۰	۰	۰
۱	۰	۱	۱	۱
۱	۰	۰	۱	۱
۰	۱	۱	۱	۱
۰	۱	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱	۱
۰	۰	۰	۱	۱

(ب) — ۳

۱۱

(الف) $(۰ \Leftrightarrow ۰) \vee r \equiv ۱ \vee r \equiv ۱$ درست

(ب) $(۱ \wedge ۰) \Leftrightarrow (۰ \wedge ۰) \equiv (۰ \Leftrightarrow ۰) \equiv ۱$ درست

(ج) $(۰ \vee r) \Rightarrow (r \Rightarrow ۱) \equiv (۰ \vee r) \Rightarrow ۱ \overset{\text{تأییدتالی}}{\equiv} ۱$ درست — ۲

(د) $(۱ \vee r) \Rightarrow ۱ \overset{\text{به تأییدتالی}}{\equiv} ۱$ درست

۱۲ عکس نقیض: $n+1$ زوج باشد، آنگاه n^2 زوج است.

$n+1=2k \Rightarrow n=2k-1 \Rightarrow n^2=4k^2+1-4k \Rightarrow n^2=2(2k^2-2k)+1$

$\Rightarrow n^2=2k'+1 \Rightarrow n^2$ فرد است — ۱/۵

۱۳

$x^2+3=7 \Rightarrow x^2=6 \Rightarrow x=\pm 2$

$x^2+3=9 \Rightarrow x^2=6 \Rightarrow x=\pm\sqrt{6}$

$\Rightarrow D_f=\{\pm 2, \pm\sqrt{6}\}$ — ۱

نمره با عدد ..... با حروف ..... امضا و تاریخ

موفق باشید

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس